

Лабораторная работа №7

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.plases`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`.

2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`. 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. `drwxr-r-` ... `australia` 3.2. `drwx-x-x` ... `play` 3.3. `-r-xr-r-` ... `my_os` 3.4. `-rw-rw-r-` ... `feathers`

При необходимости создайте нужные файлы. 4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`? 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение. 5. Прочитайте `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды:

```
touch -
```

Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды:

```
cat -
```


Команда `tail` выводит умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды:

```
tail [-n] -
```

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды:

```
cp [- ] - -
```

Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`:

```
mv [- ] _ _
```

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды:

```
chmod _
```

Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи:

= установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные

Выполнение лабораторной работы

Создание файл abc1. Копирование его в файл april и в файл may.

```
aadrekina@fedora:~$ cd  
aadrekina@fedora:~$ touch abc1  
aadrekina@fedora:~$ cp abc1 april  
aadrekina@fedora:~$ cp abc1 may  
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 1: Копирование файла.

Копирование файлов april и may в каталог monthly.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir monthly  
aadrekina@fedora:~$ cp april may monthly  
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 2: Копирование нескольких файлов.

Копирование файла monthly/may в файл с именем june.

```
aadrekina@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
aadrekina@fedora:~$ ls monthly
april june may
aadrekina@fedora:~$ |
```

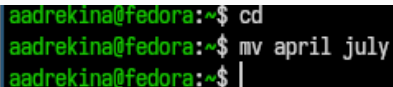
Рис. 3: Копирование.

Копируем каталог monthly в каталог monthly.00.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir monthly.00
aadrekina@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 4: Копирование каталога в каталог.

Смена названия файла april на july в домашнем каталоге.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands and their prompts: 'aadrekina@fedora:~\$ cd', 'aadrekina@fedora:~\$ mv april july', and 'aadrekina@fedora:~\$ |' where the vertical bar indicates the cursor position.

```
aadrekina@fedora:~$ cd  
aadrekina@fedora:~$ mv april july  
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 5: Смена названия файла.

Переиминуем каталог monthly.00 в monthly.01.

A terminal window with a black background and green text. It shows two lines of commands and their prompts: 'aadrekina@fedora:~\$ mv monthly.00 monthly.01' and 'aadrekina@fedora:~\$'.

```
aadrekina@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01  
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 6: Смена названия каталога.

Создаем файл с правом выполнения для владельца.

```
aadrekina@fedora:~$ cd
aadrekina@fedora:~$ touch may
aadrekina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 0 map 26 21:13 may
aadrekina@fedora:~$ chmod u+x may
aadrekina@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aadrekina aadrekina 0 map 26 21:13 may
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 7: Создание файла с правми для владельца.

Лишение владельца прав на выполнение.

```
aadrekina@fedora:~$ chmod u-x may
aadrekina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 0 map 26 21:13 may
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 8: Смена прав владельца.

Создаем каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей.

```
aadrekina@fedora:~$ cd
aadrekina@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
aadrekina@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 9: Создание каталога с запретом на чтение.

Создаем файл с правом записи для членов группы.

```
aadrekina@fedora:~$ cd
aadrekina@fedora:~$ touch abc1
aadrekina@fedora:~$ chmod g+w abc1
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 10: Создадим файла с правом записи для членов группы.

Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог

```
aadrekina@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aadrekina@fedora:~$ ls
abc1  Documents  git-extended  may  os-intro-project-personal-stage02-report.log  reports  Документы
bin   Downloads  gitflow       monthly  os-intro-project-personal-stage02-report.ad  work     Загрузки
config  equipment  LICENSE      os-intro  Projects  Видео     Изображения
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 11: Копирование файла.

Создаем директорию ~/ski.plases.

```
config  equipment  LICENSE  os
aadrekina@fedora:~$ mkdir ski.plases
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 12: Создание директории.

Перемещение файлов equiplist и equiplist2 в каталог equipment

```
aadrekina@fedora:~$ cp ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/  
aadrekina@fedora:~$ ls ski.plases/equipment/  
equiplist equiplist2  
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 13: Перемещение двух файлов в каталог.

Создаем каталог newdir и перемещаем его в каталог ~/ski.plases

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir newdir  
aadrekina@fedora:~$ mv newdir/ ski.plases/plans  
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 14: Создание нового каталога и перемещение его в другой каталог.

С помощью команды `chmod` присваиваем необходимые права доступа каталогу.

```
aadrekina@fedora:~$ chmod 744 australia/
aadrekina@fedora:~$ ls -l
итого 92
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina  0 map 26 21:17 abc1
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 map 26 21:38 australia
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 14 map 12 28:02 bin
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  8 map 2 19:31 config
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 map 12 21:02 Documents
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 448 map 21 21:59 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  74 map 6 02:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root     root      538 map 6 01:54 gitflow
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina 18657 map 12 28:12 LICENSE
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina  0 map 26 21:13 may
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  24 map 26 21:06 monthly
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 376 map 3 03:04 os-intro
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina 68704 map 21 22:33 os-intro-project-personal-stage02-report.log
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina  1 map 21 22:17 os-intro-project-personal-stage02-report.md
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  32 map 7 11:46 Projects
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  14 map 26 21:12 reports
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  64 map 26 21:36 ski_places
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  18 map 2 15:43 work
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 792 map 8 22:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 1794 map 6 01:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 map 28 14:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Шаблоны
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 15: Присвоение прав доступа каталогу `australia`.

Создадим каталог play и с помощью команды chmod присвоим необходимые права доступа.

```
aadrekina@fedora:~$ mkdir play
aadrekina@fedora:~$ chmod 711 play/
aadrekina@fedora:~$ ls -l
итого 92
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 26 21:17 abc1
drwxr--r--. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 26 21:38 australia
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 14 мар 12 20:02 bin
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  8 мар  2 19:31 config
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 12 21:02 Documents
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 440 мар 21 21:59 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  74 мар  6 02:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root      530 мар  6 01:54 gitflow
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 18657 мар 12 20:12 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 26 21:13 may
drwx--x--x. 1 aadrekina aadrekina  24 мар 26 21:06 monthly
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  376 мар  3 03:04 os-intro
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina 68704 мар 21 22:33 os-intro-project-per
-rw-r--r--. 1 aadrekina aadrekina  1 мар 21 22:17 os-intro-project-per
drwx--x--x. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 26 21:40 play
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  32 мар  7 11:46 Projects
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  14 мар 26 21:12 reports
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  64 мар 26 21:36 ski.places
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  10 мар  2 15:43 work
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  792 мар  8 22:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina 1794 мар  6 01:33 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 мар 20 14:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aadrekina aadrekina  0 фев 26 23:33 Шаблоны
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 16: Присвоение прав доступа каталогу play.

Создадим два текстовых файла my_os и feathers. И изменим права у этих файлов.

```
aadrekina@fedora:~$ chmod 544 my_os
aadrekina@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aadrekina aadrekina 0 map 26 21:42 my_os
aadrekina@fedora:~$ |
```

Рис. 17: Смена прав доступа к файлу my_os.

```
aadrekina@fedora:~$ chmod 664 feathers
aadrekina@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aadrekina aadrekina 0 map 26 21:42 feathers
aadrekina@fedora:~$ |
```

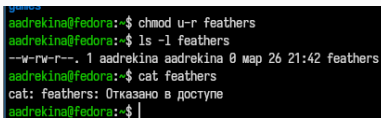
Рис. 18: Смена прав доступа к файлу feathers.

Просматриваем содержимое файла /etc/passwd, с помощью команды cat.

```
aadrekina@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
sstp:x:992:992:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/sstp:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:991:991:Pipewire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
unbound:x:990:990:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:989:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
```

Рис. 19: Просмотр содержимого файла.

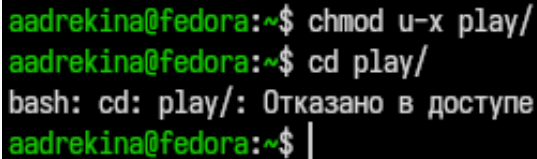
Лишим владельца файла feathers прав для чтения.



```
aadrekin@fedora:~$ chmod u-r feathers
aadrekin@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aadrekin aadrekin 0 map 26 21:42 feathers
aadrekin@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
aadrekin@fedora:~$ |
```

Рис. 20: Лишение прав для чтения.

Таким же образом я лишаю владельца прав на чтение каталога play



```
aadrekin@fedora:~$ chmod u-x play/
aadrekin@fedora:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
aadrekin@fedora:~$ |
```

Рис. 21: Лишение прав на чтение.

Чтение man по команде mount

```
man mount
MOUNT(8)                                System Administration                                MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-ffnrsrw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-ferrsw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-ferrsw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount --make=[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or other services.

    The standard form of the mount command is:

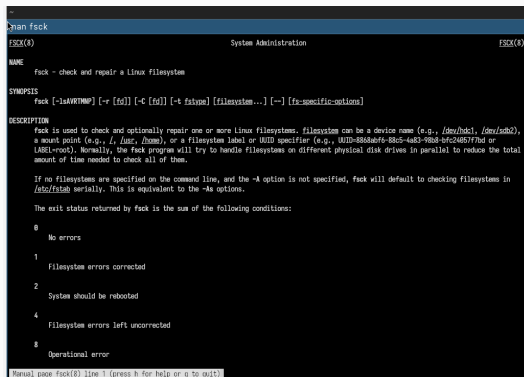
        mount -t type device dir

    This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory dir. The option -t type is optional. The mount command is usually able to detect a filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superuser mounts" below for more details. The previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.

Manual page mount(8), line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 22: man по команде mount.

Чтение man по команде fsck



```
man fsck
fsck(8)                                System Administration                fsck(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTnmp] [-r [fsd]] [-C [fsd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2),
    a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24857f7bd or
    LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total
    amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in
    /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected

    2
        System should be rebooted

    4
        Filesystem errors left uncorrected

    8
        Operational error

Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 23: ман по команде fsck.

Чтение man по команде mkfs

```
man mkfs
mkfs(8)                                System Administration                mkfs(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.<fstype>) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.

    fs-options
        Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

    -V, --verbose
        Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.

    -h, --help
        Display help text and exit.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 24: man по команде mkfs.

Чтение man по команде kill

```
~
man kill
kill(1)                                User Commands                                kill(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number|@sigmask] | -L
    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:

        0
            where 0 is larger than 0. The process with PID 0 is signaled.

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 25: man по команде kill.

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами.